

CORSO DI CYBERSECURITY – EPICODE

REPORT DELL'ESERCITAZIONE

Creazione di un Account Cloud di Prova – AWS

Report dell'esercitazione

A cura di:

Nicola Madonna

Epicode

27 agosto 2026

Indice

1	Riassunto	2
2	Obiettivi	2
3	Fornitori e Modelli di Servizio Cloud	3
3.1	Principali fornitori di servizi cloud	3
3.2	Modelli di servizio cloud	3
4	Creazione di un Account di Prova	5
4.1	Selezione del piano e dati di registrazione	5
4.2	Verifica dell'accesso alla Console	7
5	Conclusioni	8

1 Riassunto

Questo report copre la parte "Introduzione al Cloud Computing" dell'esercizio teorico "Cloud, Backup e RAID". Sono stati analizzati i tre principali fornitori di servizi cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud), descritti i tre modelli di servizio cloud (IaaS, PaaS, SaaS) con relativi esempi e vantaggi, ed è stata infine attivata concretamente un'utenza di prova su AWS, documentando ogni fase della registrazione tramite screenshot.

2 Obiettivi

- Effettuare una ricerca sui principali fornitori di servizi cloud (AWS, Azure, Google Cloud) e descriverne brevemente le caratteristiche principali.
- Descrivere i tre modelli principali di servizio cloud (IaaS, PaaS, SaaS), fornendo per ciascuno un esempio concreto e i relativi vantaggi.
- Scegliere uno dei fornitori analizzati e creare un account di prova, documentando i passaggi seguiti.

3 Fornitori e Modelli di Servizio Cloud

3.1 Principali fornitori di servizi cloud

Il mercato del cloud computing è dominato da tre fornitori principali, ciascuno con un posizionamento e punti di forza distintivi.

Amazon Web Services (AWS) è il fornitore cloud più longevo e con la maggiore quota di mercato a livello globale, essendo stato lanciato nel 2006. Offre un catalogo estremamente ampio di servizi (calcolo, storage, database, intelligenza artificiale, IoT) distribuiti su un'infrastruttura globale organizzata in regioni e zone di disponibilità. È particolarmente apprezzato per la maturità della piattaforma, la profondità dei servizi disponibili e il modello di prezzo a consumo (pay-as-you-go).

Microsoft Azure è il servizio cloud di Microsoft ed è particolarmente diffuso in ambito aziendale, soprattutto tra le organizzazioni che già utilizzano prodotti Microsoft (Windows Server, Active Directory, Microsoft 365). Il suo punto di forza principale è l'integrazione nativa con l'ecosistema Microsoft e le forti capacità di cloud ibrido, che permettono di collegare infrastrutture on-premise e cloud pubblico tramite strumenti come Azure Arc.

Google Cloud Platform (GCP) è il terzo grande fornitore ed è nato dall'infrastruttura interna utilizzata da Google per i propri servizi (Search, Gmail, YouTube). Si distingue soprattutto per le capacità di analisi dei dati su larga scala (BigQuery), machine learning (Vertex AI) e per essere stato l'origine del progetto Kubernetes, oggi standard de facto per l'orchestrazione di container.

3.2 Modelli di servizio cloud

I servizi cloud vengono generalmente classificati in tre modelli principali, che si differenziano per il livello di controllo e responsabilità lasciato all'utente rispetto a quanto gestito dal fornitore.

IaaS – Infrastructure as a Service. Il fornitore mette a disposizione risorse infrastrutturali di base (macchine virtuali, storage, reti), mentre l'utente rimane responsabile della gestione del sistema operativo, del middleware e delle applicazioni. Un esempio concreto è Amazon EC2, che permette di avviare istanze di macchine virtuali configurabili in pochi minuti. I principali vantaggi sono l'assenza di investimenti in hardware fisico, la scalabilità elastica delle risorse e il controllo granulare sulla configurazione del sistema, a fronte di un pagamento basato sull'utilizzo effettivo.

PaaS – Platform as a Service. Il fornitore gestisce non solo l'infrastruttura ma anche il sistema operativo e l'ambiente di runtime, lasciando allo sviluppatore solo la responsabilità del codice applicativo. Un esempio è Google App Engine (o, in ambito Microsoft, Azure App Service), che consente di distribuire un'applicazione web senza doversi occupare di server, patching o scalabilità. I vantaggi principali sono la riduzione dei tempi di sviluppo e rilascio, la gestione automatica di scalabilità e aggiornamenti di sistema, e la possibilità per gli sviluppatori di concentrarsi esclusivamente sulla logica applicativa.

SaaS – Software as a Service. È il modello con il maggior grado di astrazione: il fornitore gestisce l'intera applicazione, e l'utente finale la utilizza direttamente tramite browser o client leggero, senza alcuna installazione. Un esempio è Google Workspace

(Gmail, Google Docs, Drive) oppure Microsoft 365. I vantaggi principali sono l'immediata disponibilità del servizio senza installazione o manutenzione, l'accessibilità da qualsiasi dispositivo con connessione a Internet, gli aggiornamenti automatici gestiti dal fornitore e un modello di costo tipicamente in abbonamento.

4 Creazione di un Account di Prova

Tra i fornitori analizzati è stato scelto AWS per l'attivazione pratica di un account di prova, attivando il piano gratuito (Free Tier) disponibile per i nuovi utenti. La procedura è stata svolta interamente tramite browser, collegandosi al sito ufficiale di registrazione AWS (<https://aws.amazon.com>), senza necessità di macchine virtuali o strumenti aggiuntivi oltre a un indirizzo email e una carta di pagamento personale, richiesta per la verifica anti-frode.

4.1 Selezione del piano e dati di registrazione

Nella prima fase è stato selezionato il piano dell'account: AWS propone un piano *Gratuito*, valido 6 mesi e con crediti fino a 200 USD utilizzabili su un insieme selezionato di servizi, oppure un piano *A pagamento* con accesso completo fin da subito. Per l'esercizio è stato scelto il piano gratuito.

Registrati ad AWS

Scegli il piano dell'account

	
Gratuito (6 mesi) Impara, sperimenta e sviluppa prototipi	A pagamento Sviluppa carichi di lavoro pronti per la produzione
✓ Ricevi fino a 200 USD in crediti	✓ Ricevi fino a 200 USD in crediti
✓ Include l'uso gratuito di servizi selezionati	✓ Include l'uso gratuito di servizi selezionati
✗ I carichi di lavoro scalano oltre le soglie di credito	✓ I carichi di lavoro scalano oltre le soglie di credito
✗ Accedi a tutti i servizi e le funzionalità di AWS	✓ Accedi a tutti i servizi e le funzionalità di AWS
ⓘ Dopo aver esplorato il periodo gratuito di 6 mesi o aver esaurito tutti i crediti, potrai decidere di passare a un piano a pagamento. In caso contrario, il tuo account si chiuderà autonomamente.	ⓘ Una volta utilizzati tutti i crediti, l'addebito viene effettuato in base a prezzi con <u>pagamento in base al consumo</u>.
Scegli il piano gratuito	Scegli il piano a pagamento

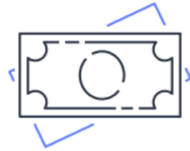
[Visualizza dettagli aggiuntivi](#)

Figura 1: Selezione del piano dell'account: Gratuito (6 mesi) vs A pagamento.

Successivamente sono state richieste le informazioni di contatto: nome e cognome, numero di telefono, Paese o regione e indirizzo completo, oltre all'accettazione del Contratto clienti AWS.

Guadagna crediti AWS aggiuntivi

Completa svariate attività per guadagnare fino a 100 USD aggiuntivi in crediti, ad esempio creando il tuo primo budget AWS per il monitoraggio dei costi del cloud.

**Registrati ad AWS****Informazioni di contatto**

Nome e cognome

Nome organizzazione - *opzionale*

Codice del Paese Numero di telefono

+1 ▼

222-333-4444

Paese o regione

Stati Uniti ▼

Linea di indirizzo 1

Linea di indirizzo 2 - *opzionale*

Città

Stato, provincia o regione

▼

Codice postale

☐ Ho letto e accetto i termini del [Contratto clienti AWS](#) [↗](#).

Accetta e continua (fase 2 di 5)

Figura 2: Modulo di inserimento delle informazioni di contatto.

Infine sono stati richiesti i dati per la fatturazione: Paese di fatturazione, tipo di metodo di pagamento (carta di credito/debito o conto bancario SEPA) e i dettagli della carta. AWS specifica che il processo di verifica trattiene temporaneamente 1 USD (o equivalente) per 3-5 giorni, senza alcun addebito reale finché non si passa a un piano a pagamento.

Perché è necessario?

Il nostro processo di verifica trattiene 1 USD (o equivalente) per 3-5 giorni per verificare il tuo account e prevenire frodi.

Per il piano gratuito, non sono previsti addebiti fino al passaggio a un piano a pagamento. Fornire ora le tue informazioni di fatturazione consente il passaggio senza problemi a un piano a pagamento.

Registrati ad AWS

Dati per la fatturazione

Paese di fatturazione

Il Paese di fatturazione determina i metodi di pagamento a tua disposizione per pagare i servizi AWS.

Italia

Tipo di metodo di pagamento

☒ **Carta di credito o debito**
AWS accetta tutte le principali carte di credito e di debito.

☐ **Conto bancario**
Usa il tuo conto bancario dell'area SEPA in euro.

Numero carta

Inserisci il numero della carta

AWS accetta la maggior parte delle carte di credito e debito principali. Potresti venire reindirizzato al sito web della banca per autorizzare l'addebito di verifica.

Data di scadenza

Usa il formato MM/AA.

Codice di sicurezza

CVV/CVC

Nome sulla carta

Inserisci il nome così come appare sulla cart

Figura 3: Modulo di inserimento dei dati di fatturazione e verifica della carta.

4.2 Verifica dell'accesso alla Console

Completate tutte le fasi (incluse la verifica telefonica e la selezione del piano di supporto Basic - Free, non mostrate negli screenshot), l'accesso alla Console di gestione AWS ha confermato il corretto esito della registrazione.

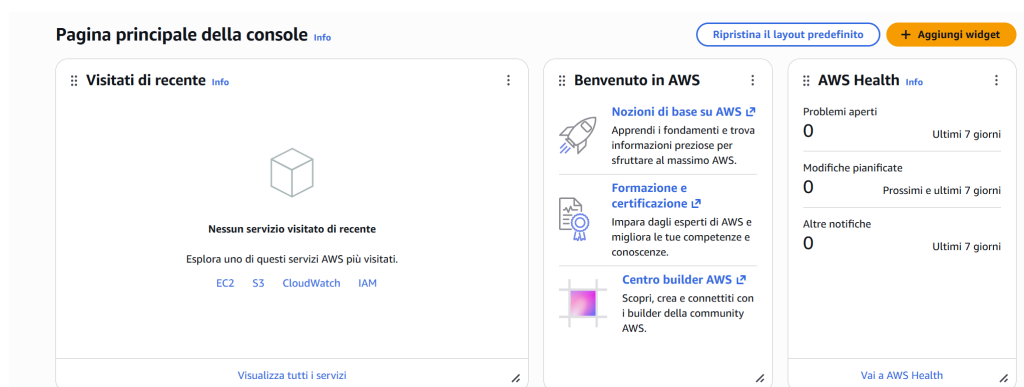


Figura 4: Pagina principale della Console di gestione AWS dopo il primo accesso.

Nella Console è inoltre presente un widget "Esplora AWS" che elenca alcune attività guidate per guadagnare crediti aggiuntivi (fino a 100 USD), come l'avvio di un'istanza EC2,

l'utilizzo di un modello di fondazione nel playground di AI o la creazione di un database Aurora/RDS. Al momento della registrazione, nessuna di queste attività risultava avviata.

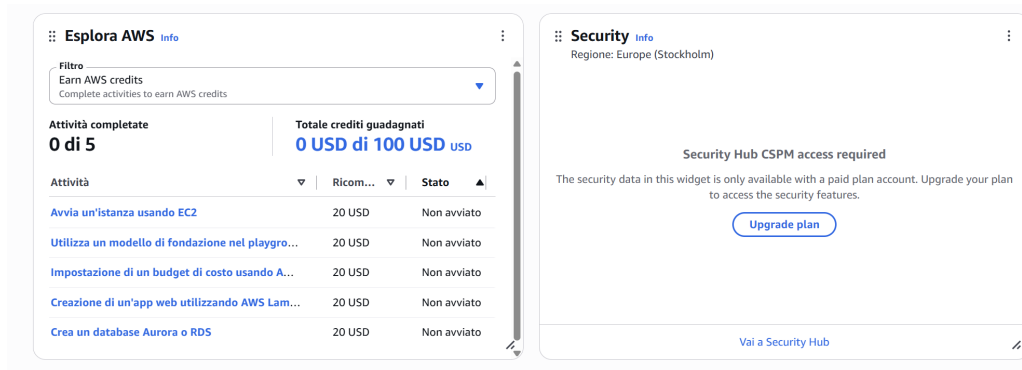


Figura 5: Widget "Esplora AWS" con le attività proposte per guadagnare crediti aggiuntivi.

5 Conclusioni

L'esercizio ha permesso di consolidare la comprensione teorica dei modelli di servizio cloud (IaaS, PaaS, SaaS) collegandola a esempi concreti offerti dai tre principali fornitori del mercato, e di sperimentare in prima persona il processo di registrazione a un servizio cloud pubblico tramite l'attivazione di un account AWS.

Un aspetto interessante emerso è come tutti e tre i fornitori richiedano dati di pagamento fin dalla registrazione, anche per i piani gratuiti, a scopo di verifica anti-frode: la distinzione tra IaaS, PaaS e SaaS teorizzata nella prima parte dell'esercizio trova quindi un riscontro pratico anche nel modo in cui ciascun fornitore gestisce l'onboarding dei nuovi utenti, con AWS che, offrendo il maggior controllo infrastrutturale (IaaS), richiede anche il processo di verifica più articolato.

Come sviluppo futuro, sarebbe utile esplorare concretamente i servizi base offerti da AWS (ad es. EC2, S3) entro i limiti del Free Tier, per osservare in pratica le differenze tra i tre modelli di servizio descritti nella parte teorica.